

Découverte du Traitement Automatique des Langues

CM 2 : Tâches classiques du TAL et leurs applications

Julien Bezançon

julien.bezancon@univ-lorraine.fr / <https://julienbez.github.io>



① Avant de commencer...

② Applications VS tâches

③ Grandes tâches du TAL

De quoi avons-nous discuté lors du derniers cours ?

Doggy bag du dernier cours

Le TAL...

- Traite les langues naturelles
- Est multidisciplinaire

Le langage...

- Est redondant, ambigu et implicite
- Abrite de nombreux phénomènes

Une machine...

- Ne comprend pas le langage
- Pas de connaissances du monde



① Avant de commencer...

② Applications VS tâches

③ Grandes tâches du TAL

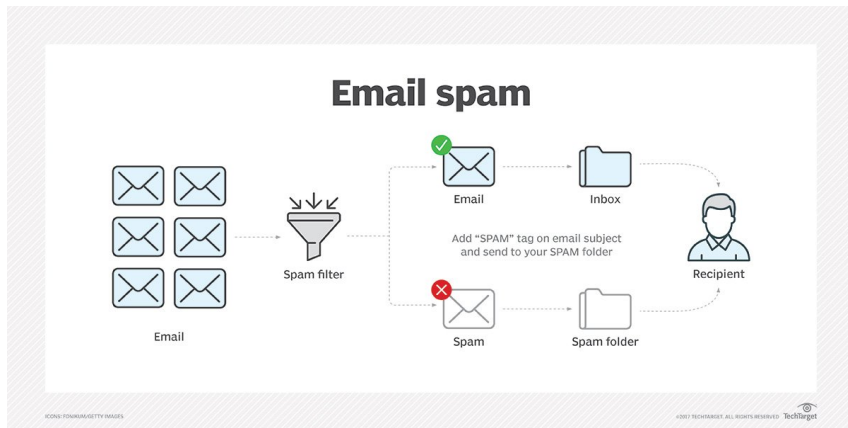
Les applications du TAL

Avec le TAL, on peut mettre en place :

- des agents conversationnels
- des systèmes de filtrage de spams
- des assistants vocaux
- des outils de correction automatique
- des outils de résumé automatique
- etc

Pour réussir à mettre en place ces applications,
il faut d'abord les découper en tâches

Un exemple



Source : un article d'Andrew Zola¹

¹<https://www.techtarget.com/cybersecurity/definition/spam-filter>

Un exemple

Un mail est un spam si...

- il contient le mot "urgent"
- un riche héritier a besoin d'argent
- le domaine mail de l'envoyeur est inconnu
- il est envoyé 50 fois en 2 heures
- etc

⇒ recherche d'information

⇒ analyse sémantique

⇒ base de données

⇒ similarité

...

Les tâches du TAL

Le TAL se découpe en une multitude de tâches

- Classification de données
- Extraction d'information
- Traduction automatique
- Analyse syntaxique
- Systèmes de Q&A
- Big Data
- etc

Pourquoi existe-t-il autant de tâches en TAL ?

Les tâches du TAL

Rappel : le langage est naturel

- Redondant, ambigu, implicite
- Phénomènes linguistiques (néologie, coréférence, etc)
- Machine $\neq$ Humain

La séparation en tâches n'est qu'une façon
d'avancer sans devoir se préoccuper de tout à la fois.

Il existe BEAUCOUP de phénomènes linguistiques.

Pour résumer...

Tâche

- Définie par les scientifiques
- Cherche à répondre à une problématique précise
- Restreinte au cadre de la recherche (?)

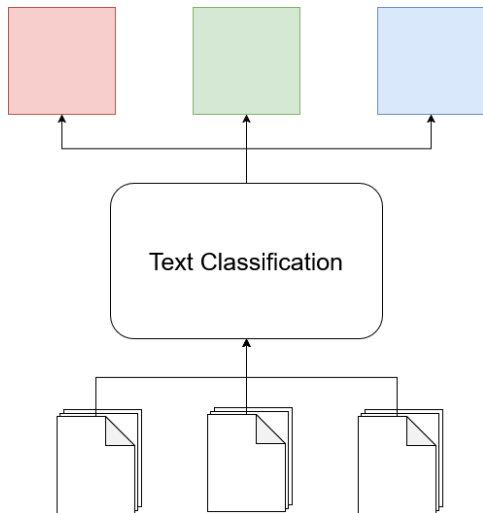
Application

- Définie par des individus
- Cherche à répondre à un "besoin"
- Combine généralement plusieurs tâches

Dans ce cours, nous nous intéressons aux tâches du TAL.

- ① Avant de commencer...
- ② Applications VS tâches
- ③ Grandes tâches du TAL**

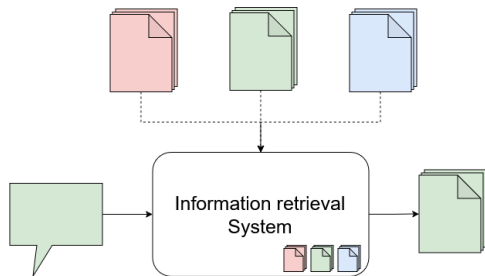
Classification de textes



Applications :

- Ranger des récits par catégorie
- Détecter des spams
- Trier des textes par langue

Recherche d'information



Applications :

- Moteur de recherche
- Fouille dans des jeux de données
- Système de recommandation

Reconnaissance d'entités nommées

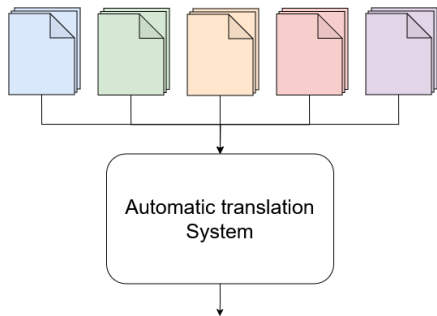
“Paris is the capital of France”

↓
wikipedia.org/wiki/Paris
↓
wikipedia.org/wiki/France

Applications :

- Recherche de noms de maladies
- Veille informatique
- Résumé automatique
- Mise en relation d'entités

Traduction automatique



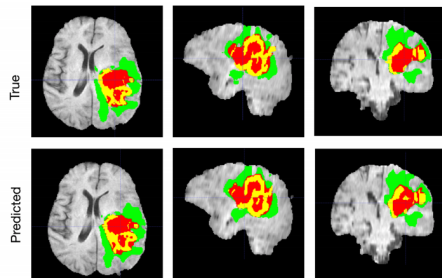
Bonjour	→	Hello
Hello	→	Καλημέρα
Καλημέρα	→	صباح الخير
صباح الخير	→	早上好

Applications :

- Traduction en temps réel
- Communication

Peut-on traiter autre chose que du texte ?

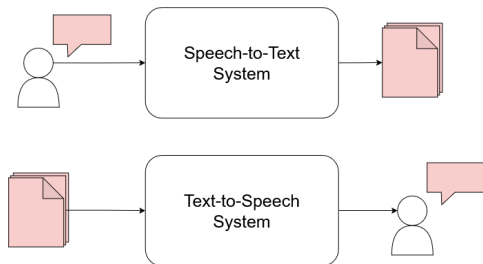
Classification d'images



Applications :

- Système de détection de tumeurs
- Tri d'images
- Description d'images

Synthèse de la parole



Applications :

- Assistants vocaux
- Dictée vocale
- Recherche vocale

Spoil : cours sur le traitement des données

